



中华人民共和国国家标准

GB/T 38698.2—2023

车用动力电池回收利用 管理规范 第2部分：回收服务网点

Recovery of traction battery used in electric vehicle—
Management specification—Part 2: Take-back service network

2023-09-07 发布

2023-09-07 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 建设要求 3

5 作业要求 4

6 安全环保及应急要求 5

附录 A（资料性） 回收服务网点专业设施的技术指标 7

附录 B（资料性） 回收服务网点作业流程 8

参考文献..... 9



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 38698《车用动力电池回收利用 管理规范》的第2部分。GB/T 38698 已经发布了以下部分：

- 第1部分：包装运输；
- 第2部分：回收服务网点。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、广东邦普循环科技有限公司、江苏华友能源科技有限公司、武汉动力电池再生技术有限公司、瑞萨科林(上海)新能源有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、浙江天能电源材料有限公司、湖南邦普汽车循环有限公司、上海保隆汽车科技股份有限公司、北京赛德美资源再利用研究院有限公司、贵州中伟资源循环产业发展有限公司、江苏世航国际货运代理股份有限公司。

本文件主要起草人：张铜柱、王竞逸、李长东、鲍伟、王旭、张宇平、黎宇科、张学梅、余海军、胡嵩、王攀、李震彪、郭红松、赵小勇、王佳、李前进、武双贺、徐懋、娄可柏、王睿、刘静榕、韩忠彬、魏琼、张勤才、巩勤学、肖超、谢英豪、钱龙、张胜英、李明、李红杰、陈甦、阎硕。

引 言

电动汽车动力电池在使用一段时间后,其各部分的电性能如容量、内阻、荷电保持率、电池单体间的一致性等会发生改变,进而导致稳定性持续降低,无法保证新能源汽车的正常使用以及安全性,因此需将对这类电池进行回收利用。

随着车用动力电池的大量退役,电池回收利用也成为了新能源汽车行业亟需解决的问题。但由于动力电池回收产业尚不成熟,市场相对比较混乱,回收渠道不畅通,回收处理操作不规范,部分退役动力电池流入非正规处理企业,导致环境污染隐患。因此,动力电池科学、环保的回收利用成为了行业发展的关键一环。

当前动力电池回收环节繁杂,涉及的行业和企业较多,迫切需要将整个回收利用过程规范化管理,并对回收过程中各个环节分别进行约束,因此制定本文件。GB/T 38698《车用动力电池回收利用 管理规范》拟由四个部分组成。

- 第1部分:包装运输。目的在于对退役车用动力电池的包装与运输过程进行规范。
- 第2部分:回收服务网点。目的在于指导企业如何建设符合安全、环保要求的回收服务网点。
- 第3部分:装卸搬运。目的在于指导装卸搬运过程的合规性。
- 第4部分:存储。目的在于规范退役车用动力电池的存储过程。

车用动力电池回收利用 管理规范

第2部分：回收服务网点

1 范围

本文件规定了车用动力电池回收服务网点的建设、作业以及安全环保及应急要求。

本文件适用于回收废旧动力电池包、模组及单体的回收服务网点建设、管理及运行。消费、储能等其他类型锂离子电池回收网点参照执行。

本文件不适用于车用铅酸电池的贮存场所。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894—2008 安全标志及其使用导则

GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19596 电动汽车术语

GB 22128 报废机动车回收拆解企业技术规范

GB/T 26493 电池废料贮运规范

GB/T 26989 汽车回收利用 术语

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 33598.3 车用动力电池回收利用 再生利用 第3部分：放电规范

GB/T 38698.1 车用动力电池回收利用 管理规范 第1部分：包装运输

GB/T 39652.1 危险货物运输应急救援指南 第1部分：一般规定

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

WB/T 1061 废蓄电池回收管理规范

3 术语和定义

GB/T 19596、GB/T 26989 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

废旧动力电池 waste and used traction battery

研发、生产、检测、贮存、运输、使用、维修、车辆报废、梯次利用等过程中报废的失去原有使用价值的动力电池单体、模组及电池包等。

3.2

收集 collect

将废旧动力电池聚集到回收服务网点的过程。

3.3

分类 classification

依据废旧动力电池的产品类型、材料体系、危险程度等特性对其进行区分归类的过程。

3.4

预处理 pretreatment

对废旧动力电池采取清洁、绝缘、防漏、阻燃、隔热、放电等物理操作的过程。

3.5

贮存 storage

废旧动力电池回收、梯次利用、再生利用等过程中的存放活动。

3.6

隔开贮存 cut-off storage

在同一非露天区域内,通过合理间距将废旧动力电池分开贮存的方式。

3.7

隔离贮存 segregated storage

在同一非露天区域内,在合理间距的基础上,用具备防火特性的隔板或墙,将不同的废旧动力电池隔离的贮存方式。

3.8

分离贮存 detached storage

在不同的空间或独立于所有建筑物的外部区域内的贮存方式。

3.9

包装 packing

为在废旧动力电池流通过程中保护产品、方便储运,按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总称。

注:包装也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

[来源:GB/T 4122.1—2008,2.1,有修改]

3.10

运输 transportation

将废旧动力电池运送至回收服务网点或综合利用企业的过程。

3.11

回收 take-back

废旧动力电池收集、分类、贮存和运输过程的总称。

3.12

废旧动力电池安全箱 safety case for waste and used traction battery

用于贮存和运输废旧动力电池,降低其安全隐患的容器。

注:本文件中废旧动力电池安全箱简称“安全箱”。

3.13

回收服务网点 take-back service network

收集、分类、贮存及包装等过程中放置废旧动力电池的场所。

注:根据规模、设施设备、贮存时间、管理要求等,分为收集型、集中贮存型等不同类型的回收服务网点。

3.14

收集型回收服务网点 collection take-back service network

具备一定专用贮存场地及设施设备,可暂时贮存废旧动力电池的回收服务场所。

3.15

集中贮存型回收服务网点 centralized take-back service network

具备较大专用贮存场地及相对完善的设施设备,可较长时间贮存废旧动力电池的回收服务场所。

4 建设要求**4.1 选址要求**

4.1.1 收集型回收服务网点(以下简称“收集型网点”)选址宜设置在维修服务网点、换电站、报废机动车回收拆解企业等场所。

4.1.2 集中贮存型回收服务网点(以下简称“集中贮存型网点”)选址应符合 GB 18599 及 GB 50016 的相关要求,与民用建筑保持至少 20 m 的防火间距。

4.2 场地建设要求**4.2.1 网点要求**

4.2.1.1 网点应预留消防通道及废旧动力电池运输车辆的行驶通道,其建筑结构宜考虑对周围环境和居民的影响。

4.2.1.2 网点应根据网点类型设定场地面积、环境条件等。贮存、预处理以及办公场地应分别设置,不同功能区域之间有明显的界限和标志,办公场地应与贮存、预处理场地不在同一功能区域内。

4.2.1.3 网点贮存场地、预处理场地的地面应铺设环氧地坪或做硬化,做防腐防渗及绝缘处理,按照 GB 2894—2008 相关要求设置安全警示标志,按照 GB 15562.2 相关要求设置固体废物标志,在地面设置黄色标志线,并在作业设备及消防设备上粘贴禁止覆盖标识。

4.2.1.4 网点的场地宜建在地面一层,如建在地面二层或以上,应保证楼面的承重能力且有货梯。同时应保持通风、干燥,避免潮湿、灰尘、高温、光照。贮存场地的温度保持在 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内。

4.2.1.5 网点应在营业场所显著位置设置提示性信息,内容应包含“废旧动力电池回收服务网点”字样,在内部设置作业流程规范示意图等指导信息,如贮存作业示意图、废液收集处理作业示意图等。

4.2.2 收集型网点要求

4.2.2.1 收集型网点厂房宜不低于丙类要求,耐火等级宜不低于三级。

4.2.2.2 收集型网点的贮存场地面积应不低于 10 m^2 ,废旧动力电池贮存量应不超过 5 t。

4.2.3 集中贮存型网点要求

4.2.3.1 集中贮存型网点应按照 GB 50016 相关要求设计厂房类型、耐火等级、安全疏散和防火间距等,厂房应不低于丙类要求,耐火等级应不低于二级,采用实体墙与外部空间分隔,且贮存场地不应设在地下空间。

4.2.3.2 集中贮存型网点的贮存场地相对湿度应不超过 85%。

4.2.3.3 集中贮存型网点废旧动力电池的贮存能力应不低于 30 t,贮存场地面积、消防安全设施等应与贮存能力相匹配。

4.3 设施设备要求

4.3.1 网点应配备安全评估设备、安全防护及救援设备、绝缘辅助工具,按照 GB 22128 相关要求执行。

4.3.2 网点应配备搬运工具、贮存货架、信息采集工具、废液收集装备、温湿度监测装置等基础设施。设施满足以下要求:

- 搬运工具最大载重量应满足货物重量要求,搬运时应采取绝缘保护措施;
- 贮存货架距墙宽度应不低于 0.3 m,货架间距应大于搬运工具的最小转弯半径,且与灯具、消防栓等设施设备之间留有足够的安全距离;
- 信息采集工具应确保信息采集完整、准确,同时具备联网在线传输功能;
- 废液收集装备应防渗、防腐,具有密封性,确保废液不外漏,避免环境危害;
- 温湿度监测装置应具备实时监测功能。

4.3.3 网点应具备化学放电或物理放电的能力,配置盐水池(箱)或放电柜等相应的专业设施设备,通过车载系统放电的收集型网点应配备安全箱。集中贮存型网点除配备以上设施设备外,还应配备安全箱。设施满足以下要求:

- 盐水池(箱)应具有一定耐腐蚀性,并确保电池完全浸没,长宽方向留有余隙且不小于150 mm,盐水池(箱)配置的溶液可为浓度 3.5% 的 Na_2SO_4 ;
- 放电设施应具备放电、安全绝缘保护等功能,如配备放电柜,其技术指标见附录 A 的表 A.1;
- 安全箱应具备防水、防火、防泄漏、防腐蚀等功能,宜配置烟感或温感监测功能,其性能指标见附录 A 的表 A.2。

5 作业要求

5.1 收集要求

5.1.1 网点应按照 WB/T 1061 的要求开展废旧动力电池收集工作。

5.1.2 收集时对外壳破损并有电解液流出的废旧动力电池,应采用绝缘、防渗漏、耐腐蚀的容器盛装;发现有安全隐患的废旧动力电池,应立即浸泡盐水池(箱)或放置安全箱内进行安全处理。

5.1.3 收集过程中若涉及废旧动力电池的包装运输,应依据 GB/T 38698.1 相关要求实施包装运输至网点。

5.1.4 网点如先于报废机动车回收拆解企业拆卸、回收车辆动力电池的,应主动向新能源汽车所有人出具回收证明。

5.2 分类要求

网点应根据废旧动力电池的材料类别、危险程度等特性,按照 GB/T 38698.1 将废旧动力电池分为 A 类废旧动力电池、B 类废旧动力电池及 C 类废旧动力电池。

5.3 放电要求

如进行放电作业的,应符合 GB/T 33598.3 的相关要求,其中 B 类及 C 类废旧动力电池不应通过车载系统放电。

5.4 贮存要求

5.4.1 网点应按照 WB/T 1061 和 GB/T 26493 要求开展废旧动力电池贮存工作。

5.4.2 网点应根据废旧动力电池分类结果采用不同的贮存方式贮存废旧动力电池。贮存时满足以下要求。

- A 类废旧动力电池之间、B 类废旧动力电池之间应采用隔开贮存,C 类废旧动力电池之间应采用隔离贮存。
- A 类、B 类及 C 类废旧动力电池之间应采用隔离贮存。如采用隔离贮存无法保证安全的,应采用分离贮存。
- 单体、模组形态的废旧动力电池两两之间还应使用缓冲绝缘材料隔离。

- 废旧动力电池的贮存方式应符合表 1 中的各项规定。
- 废旧动力电池应独立贮存,不应与其他货物、废物混合,不应侧放、倒放,不应直接堆叠。
- A 类废旧动力电池应进行清洁处理,去除灰尘、污渍等;B 类及 C 类废旧动力电池应进行绝缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理。处理后的废旧动力电池宜正立放置于货架上。

表 1 贮存方式及其要求

单位为米

贮存方式	隔开贮存	隔离贮存	分离贮存
贮存区间距	≥ 0.3	≥ 0.5	≥ 0.5
通道宽度	≥ 1	≥ 1	≥ 5
墙距宽度	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3

5.4.3 网点应根据废旧动力电池的分类情况确定贮存时长。贮存时长满足以下要求:

- 收集型网点贮存 A 类废旧动力电池时长应不超过 30 d,贮存 B 类和 C 类废旧动力电池时长应不超过 15 d;
- 集中贮存型网点贮存 A 类废旧动力电池时长应不超过 90 d 且贮存时电量不高于 30%,贮存 B 类和 C 类废旧动力电池应不超过 30 d。

5.5 包装运输要求

网点应根据废旧动力电池的分类结果及特性,依据 GB/T 38698.1 实施包装运输至综合利用企业。

5.6 信息管理要求

网点应详细记录电池编码、电池类型、电池产品类型、电池数量、电池来源、电池去向企业等相关信息,记录信息可使用纸质、电子等形式,应保留不少于三年。

6 安全环保及应急要求

6.1 安全要求

6.1.1 网点应安装通风设施,配备消防设备,如消防沙箱、灭火器、消火栓、消防喷淋系统、烟雾报警装置等。集中贮存型网点还应配备 24 h 实时监测的安全监控系统,并且宜具备红外热成像监控功能。消防设备数量及类型应符合 GB 50140 要求。

6.1.2 网点应根据本企业实际情况编制规范作业规程及相应的操作制度文件,作业流程见附录 B 所示内容。作业人员应按照规定制度文件进行安全管理与技术作业,从事专业作业时应穿戴安全防护装备。特种作业人员应获得低压电工作业的特种作业操作证等相应资格,接受岗前培训和定期培训,并通过考核后上岗。

6.1.3 网点应建立安全管理制度及员工操作安全培训管理制度,配备必要的安全管理人员,安全管理人员应经过培训掌握消防、废旧动力电池特性、处置等知识。

6.1.4 网点应建立自检自查管理制度,明确自检自查具体要求,及时整改存在的问题。

6.2 环保要求

网点应建立环保管理制度,具备破损废旧动力电池废液、废物等收集及贮存能力,贮存后规范移交至专业机构进行环保无害化处置,不应随意丢弃或填埋。

6.3 应急要求

6.3.1 网点应按照 GB/T 29639 要求编制安全环保应急预案,建立应急管理制度,具有安全环保应急处置能力。

6.3.2 网点应定期检查贮存废旧动力电池的状态,有安全、环保等隐患时应按照 GB/T 39652.1 相关要求采取措施,并及时移交至综合利用企业。



附 录 A
(资料性)
回收服务网点专业设施的技术指标

A.1 放电柜技术指标

表 A.1 给出了放电柜的技术指标。

表 A.1 放电柜的技术指标

项目	技术指标
最大放电电压	不低于 700 V
最大放电电流	不低于 40 A
最大放电功率	不低于 5 kW
电压及电流精度	不低于 0.1% 全量程(FS)
最大回馈效率	宜具备回馈功能,如具备回馈功能,最大回馈效率不宜低于 0.92
放电柜输入电压	(380±38)V
电网频率	(50±3)Hz
通信接口	具备对外通信接口,宜兼容不同电池产品的通信协议; 具备 CAN 数据库文件(DBC,Database CAN)导入及编辑功能
保护功能	具有过压、过流、过功率、过温、过放等保护措施
注: 进行电池包放电时放电柜参考上述技术指标执行,如进行模组、单体放电,技术指标根据实际情况酌情降低。	

A.2 安全箱性能指标

表 A.2 给出了安全箱的性能指标。

表 A.2 安全箱的性能指标

项目	性能指标
防火	具有防火功能,箱内物理中心温度达到 1 000 ℃时,可维持在 30 min 内没有明显的形变和软化,且外部箱体表面温度不高于 100 ℃
防撞	具有防撞击缓冲措施,确保在发生撞击时,受力件和固定结构件不松动,箱内的动力电池无损坏
防泄漏	具有防泄漏措施,确保箱内动力电池发生泄漏时电解液不会溢出
防水防尘	具备防水防尘功能,防止外部液体浸入安全箱箱体内;防水防尘等级应达到 GB/T 4208—2017 中 4.2 规定的 IP33
防腐蚀	具备耐腐蚀功能,防止箱体被泄漏的动力电池电解液腐蚀而变形
载重	承重能力宜不低于其承载的电芯、模组及电池包最大重量的 115%
环保	箱体宜具备泄压能力,宜具备有毒、有害气体的处理措施
监控报警	箱内宜具备温度监测或烟雾监测功能,采用声音或灯光等方式警示并连接至网点内部线上监控平台

附录 B
(资料性)
回收服务网点作业流程

图 B.1 给出了回收服务网点作业流程。

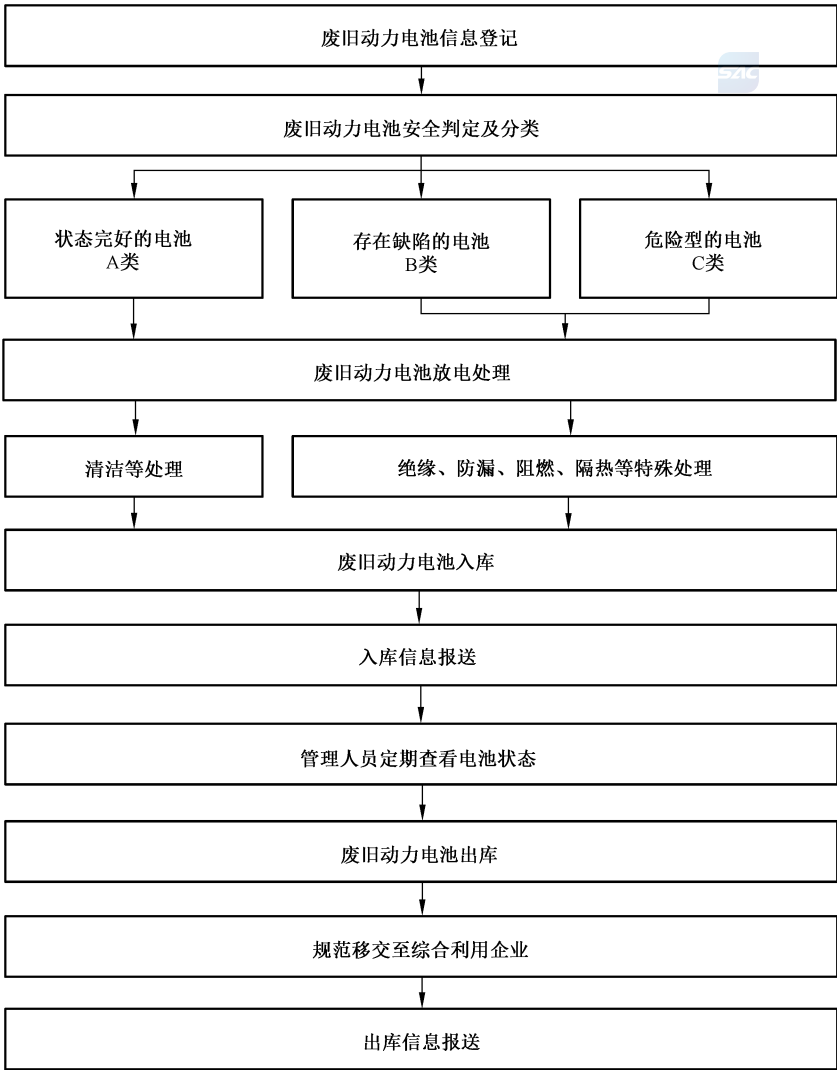


图 B.1 废旧动力电池回收服务网点作业流程

参 考 文 献

- [1] GB/T 4122.1—2008 包装术语 第1部分:基础
 - [2] GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP 代码)
-